FOFANA Mamady

Sécurisation des accès distants via VPN SSL

BTS SIO Services informatiques aux organisations

Année 2024-2026

SOMMAIRE : SÉCURISATION DES ACCÈS DISTANTS VIA VPN SSL

I. Contexte

1. PRÉSENTATION DU PROJET (SÉCURITÉ ET MOBILITÉ)

L'entreprise OVBS a adopté une politique de travail flexible pour ses collaborateurs et ses administrateurs techniques. Cependant, exposer les services critiques (Active Directory, Serveurs de stock) directement sur Internet présente un risque majeur de cyberattaques.

Le projet consiste à transformer le pare-feu pfSense en une passerelle d'accès distant sécurisée. L'objectif est de créer un "tunnel" chiffré entre le poste nomade de l'administrateur (Mac) et le réseau local de Thiais, garantissant ainsi que l'administration des serveurs reste privée et sécurisée.

2. CAHIER DES CHARGES (CDC)

Besoin Métier :

- Assurer la continuité de l'administration du SI en dehors des locaux d'OVBS.
- Garantir l'intégrité et la confidentialité des échanges de données.
- Supprimer la nécessité d'ouvrir des ports sensibles (RDP, SSH) sur le WAN.

Contraintes Techniques :

- Technologie : Utilisation d'un VPN de type SSL/TLS (OpenVPN) pour sa fiabilité et sa traversée facile des pare-feux.
- Authentification : Mise en place d'une double sécurité par certificat numérique et couple identifiant/mot de passe.
- Routage : Le tunnel doit permettre d'accéder à l'ensemble du LAN (172.16.10.0/24).

Livrables :

- Une autorité de certification (CA) et des certificats valides.
- Un service VPN actif sur le pfSense.
- Un profil client fonctionnel installé sur le poste de l'administrateur.

3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

Pour répondre aux exigences de cybersécurité d'OVBS, l'architecture repose sur les concepts suivants :

- PKI (Public Key Infrastructure) : Création d'une chaîne de confiance interne. Seuls les clients possédant un certificat signé par la CA d'OVBS peuvent tenter de s'authentifier.
- Chiffrement SSL/TLS : Utilisation de l'algorithme AES-256-GCM, offrant un haut niveau de protection contre l'interception de données.
- Segmentation (Tunnel Network) : Les clients VPN reçoivent une adresse dans un réseau isolé (10.0.8.0/24). pfSense assure ensuite le routage vers le réseau de production.

- Filtrage Périmétrique : * Le port UDP 1194 est ouvert sur le WAN pour accueillir le tunnel.
  - Une interface virtuelle OpenVPN est créée pour contrôler finement les droits d'accès des utilisateurs une fois connectés.

II.MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

1. Architecture de confiance (PKI)

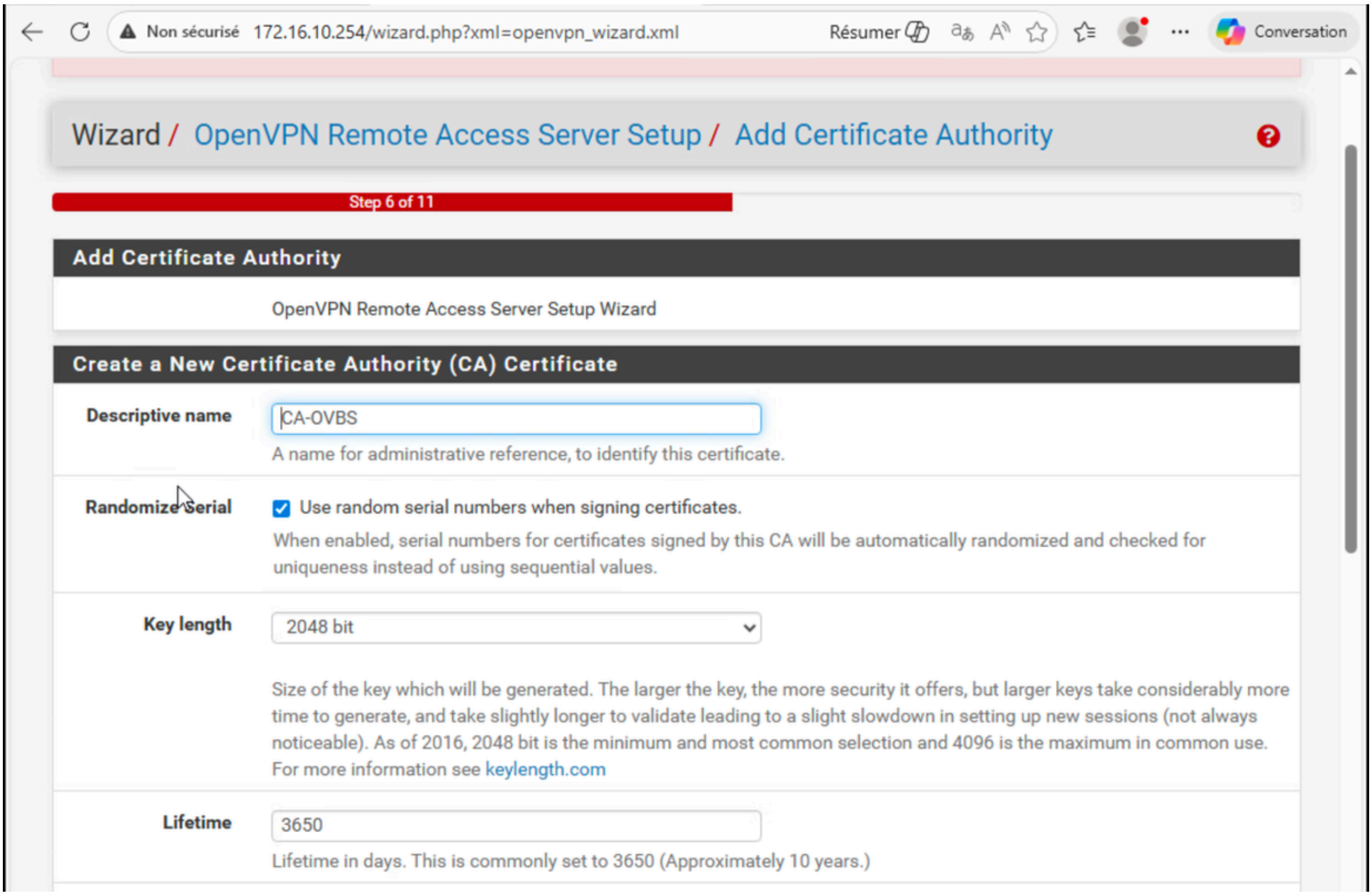
Pour sécuriser le tunnel, j'ai mis en place une infrastructure à clés publiques interne au pfSense :

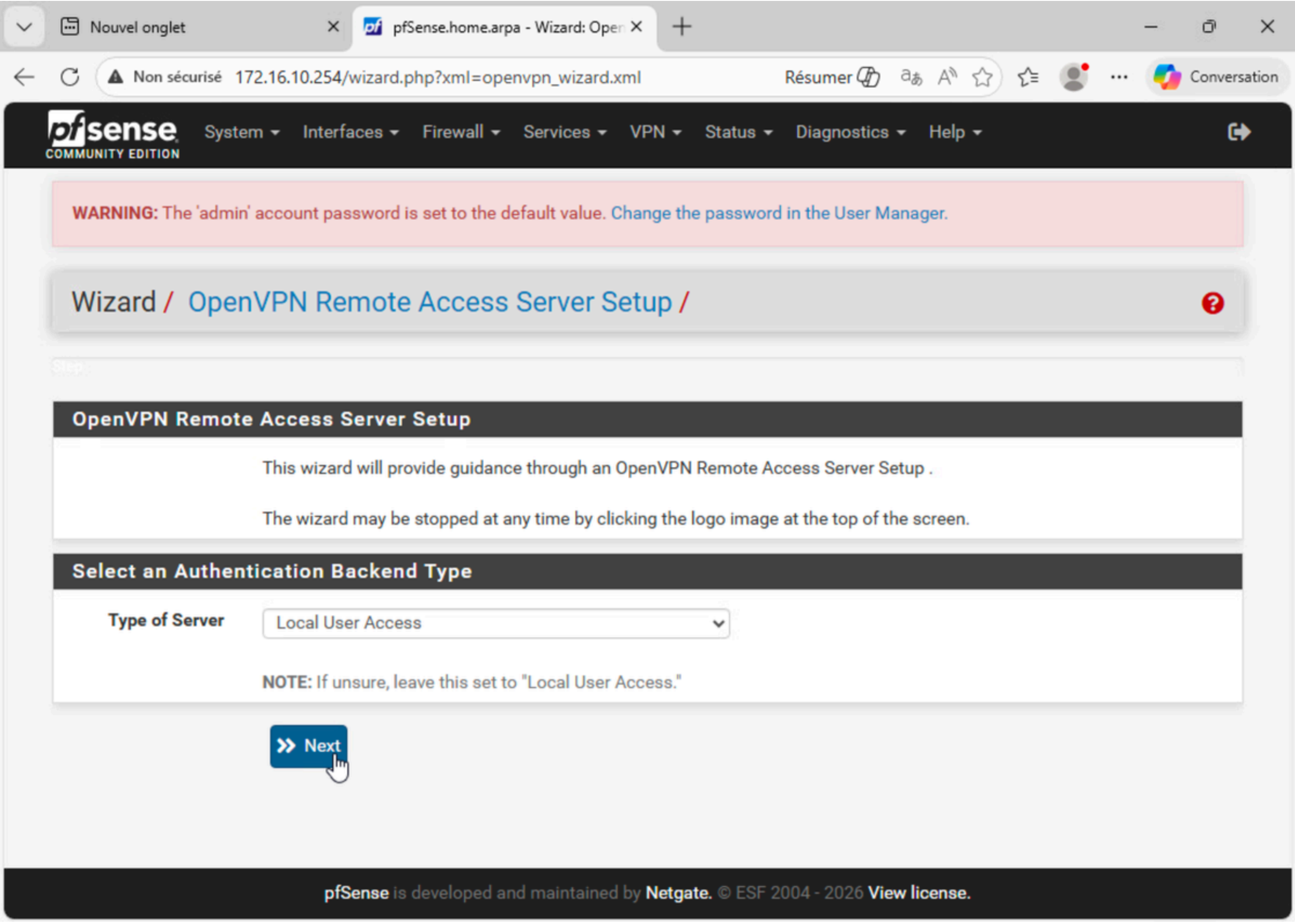
1. CA (Autorité de Certification) : Création de CA-OVBS pour signer les certificats.
2. Certificat Serveur : Dédié au service VPN pour isoler les secrets cryptographiques.
3. Certificat Client : Généré spécifiquement pour chaque utilisateur autorisé (adminuser).

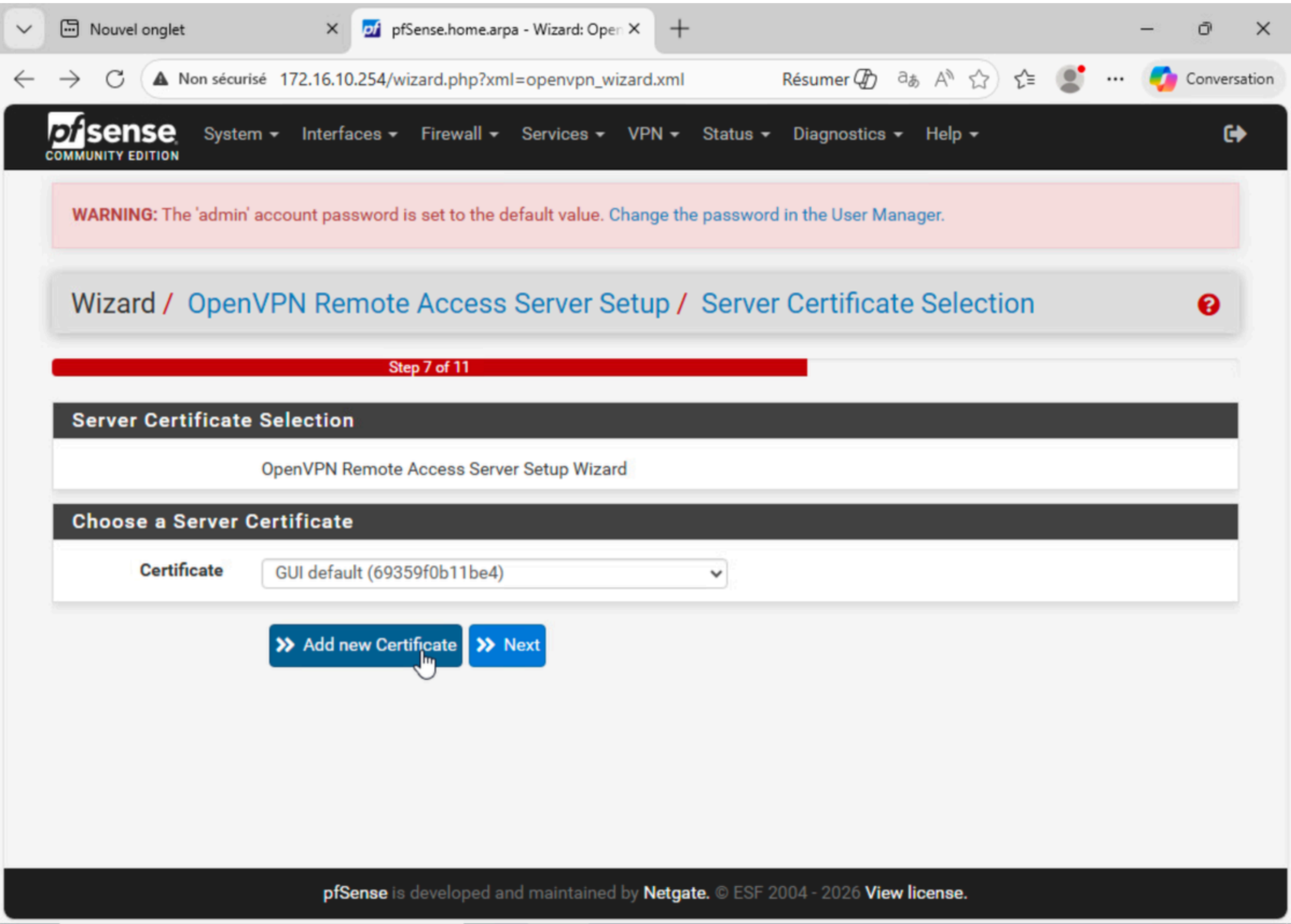
- Création de l'Autorité de Certification (CA)

C'est elle qui va signer les certificats pour prouver que la connexion est légitime.

1. **Descriptive name :** CA-OVBS.
2. Laisse les autres paramètres par défaut (Key length 2048, etc.).
3. Clique sur **Add new CA**.

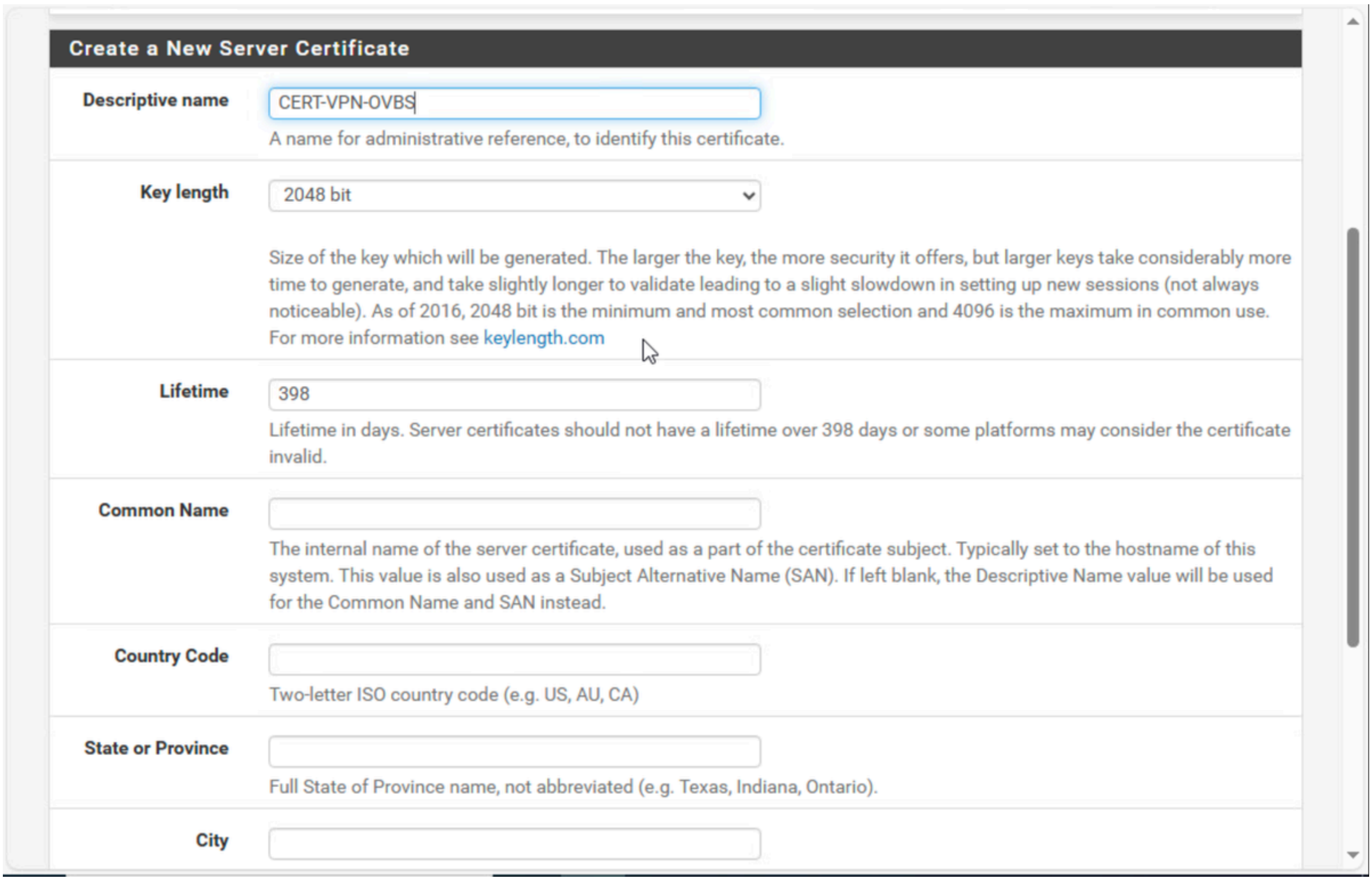



Nouvel onglet
pfSense.home.arpa - Wizard: Oper
Non sécurisé 172.16.10.254/wizard.php?xml=openvpn_wizard.xml
Résumer
Conversation
pfsense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.
Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup /
OpenVPN Remote Access Server Setup
This wizard will provide guidance through an OpenVPN Remote Access Server Setup .
The wizard may be stopped at any time by clicking the logo image at the top of the screen.
Select an Authentication Backend Type
Type of Server
Local User Access
NOTE: If unsure, leave this set to "Local User Access."
Next
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.


Nouvel onglet
pfSense.home.arpa - Wizard: Oper
Non sécurisé 172.16.10.254/wizard.php?xml=openvpn_wizard.xml
Résumer
Conversation
pfsense
COMMUNITY EDITION
System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help
WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.
Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Server Certificate Selection
Step 7 of 11
Server Certificate Selection
OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard
Choose a Server Certificate
Certificate
GUI default (69359f0b11be4)
Add new Certificate
Next
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

- Création du Certificat Serveur

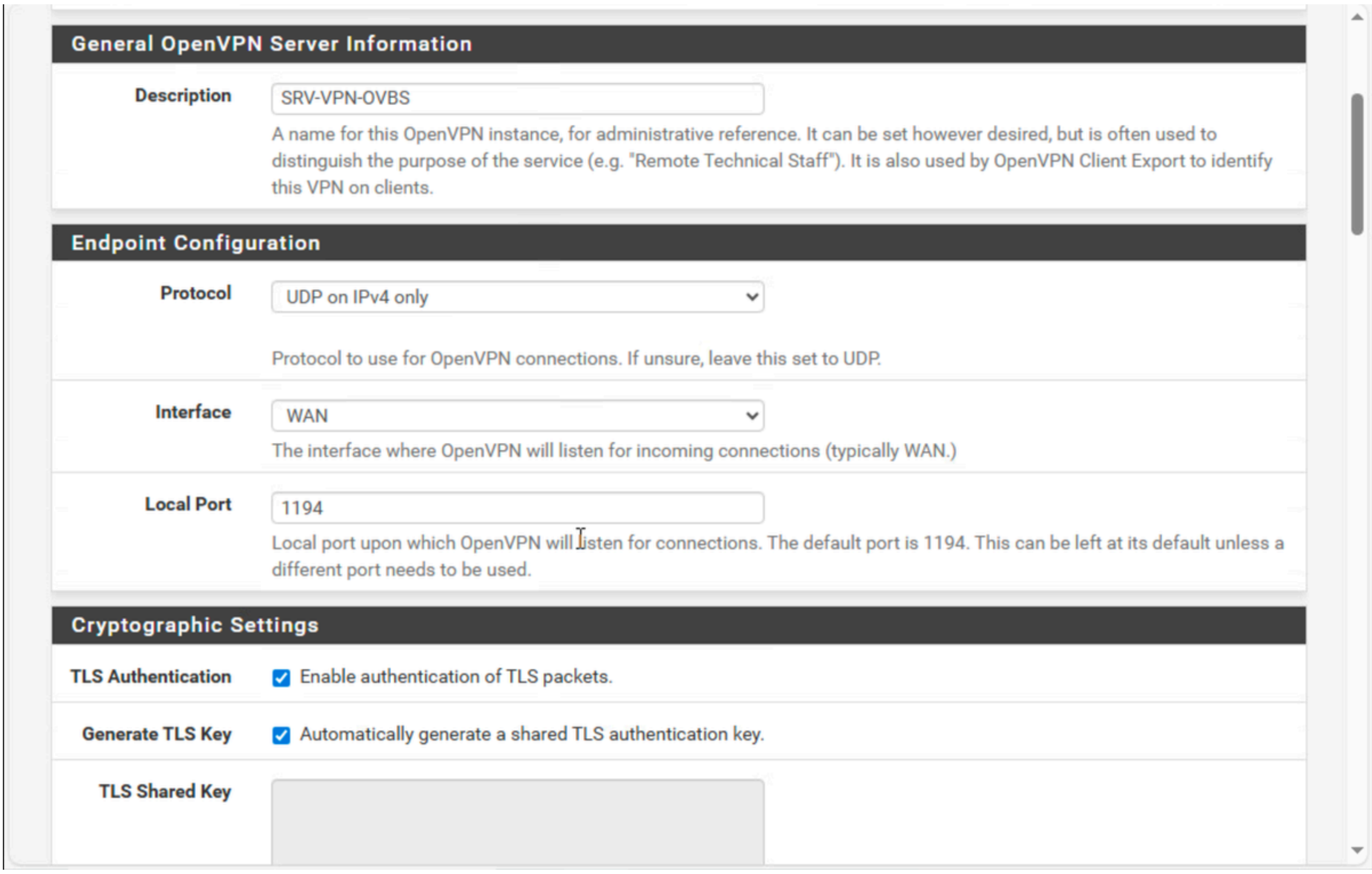
1. Descriptive name : Tape CERT-VPN-OVBS.
2. Clique sur Create new Certificate.

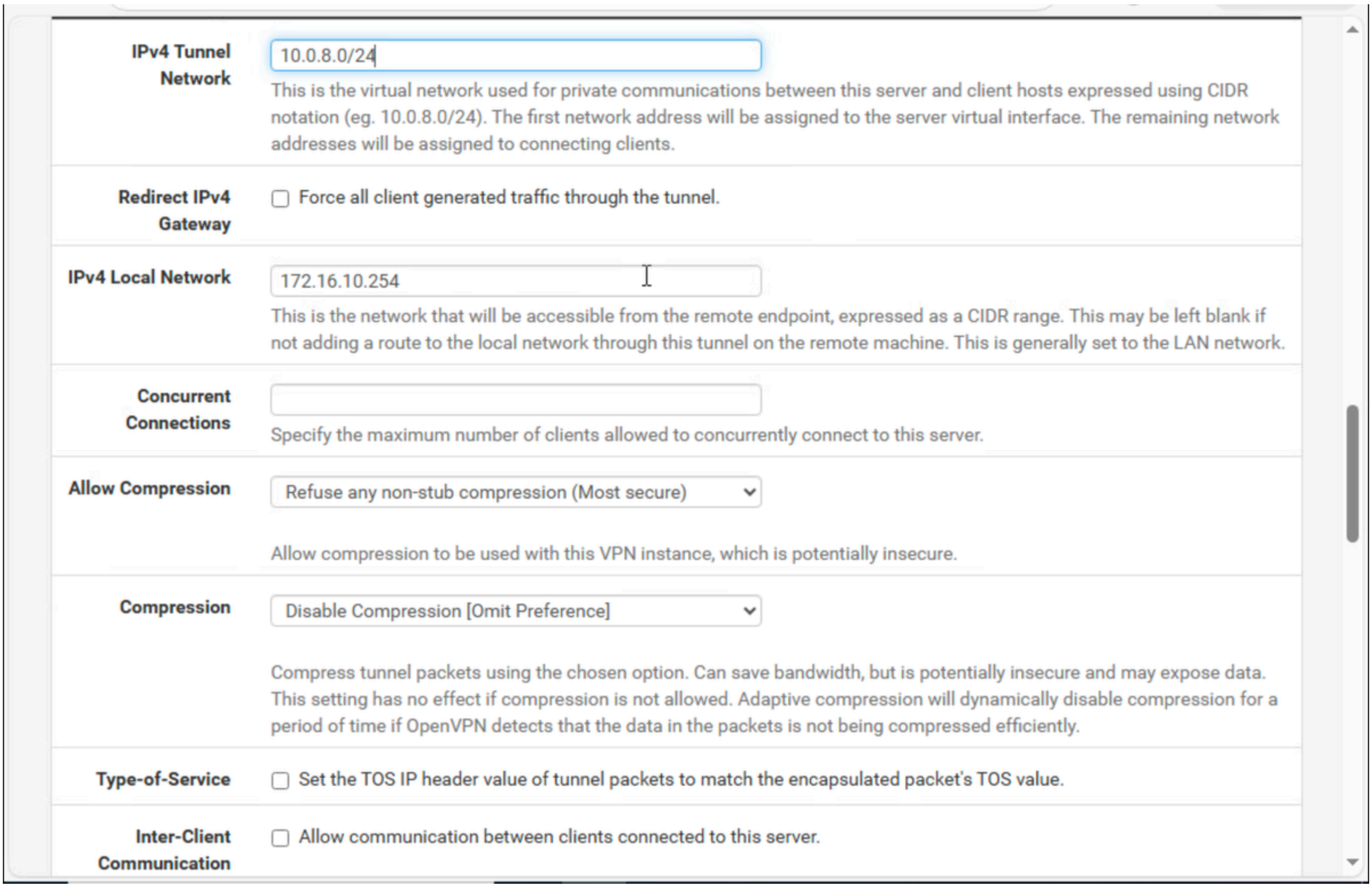


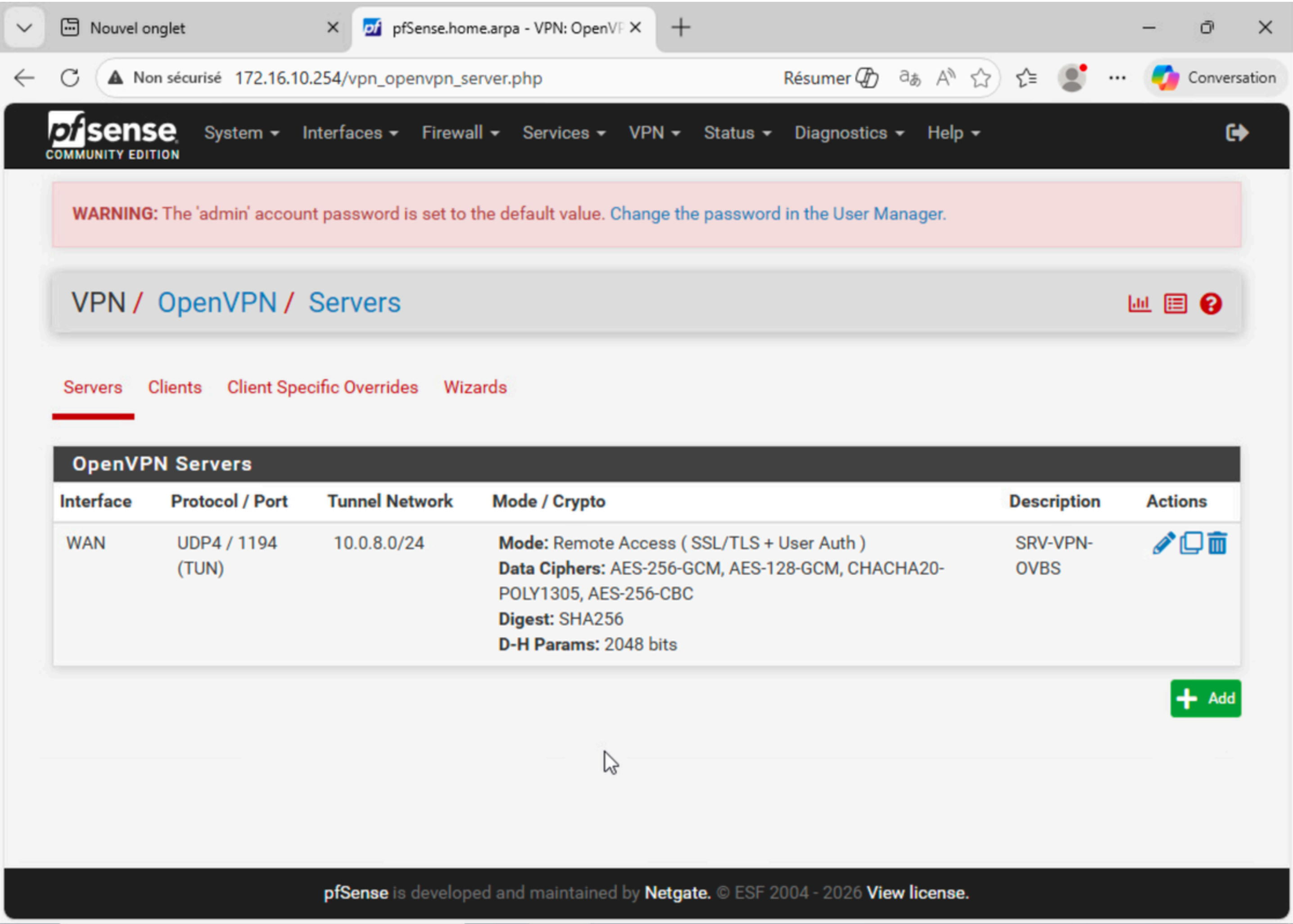
2. **Configuration Technique du Serveur**

On définit les règles du tunnel.

1. Interface : Choisis WAN.
2. Protocol : UDP on IPv4 only (le plus rapide pour un VPN).
3. Local Port : 1194 (le port standard).
4. Cryptographic Settings : Laissé par défaut (AES-256-GCM est excellent).
5. Tunnel Network : C'est le réseau "virtuel" du VPN. 10.0.8.0/24.
6. Local Network : C'est le réseau que l’on veux atteindre. Ici notre LAN



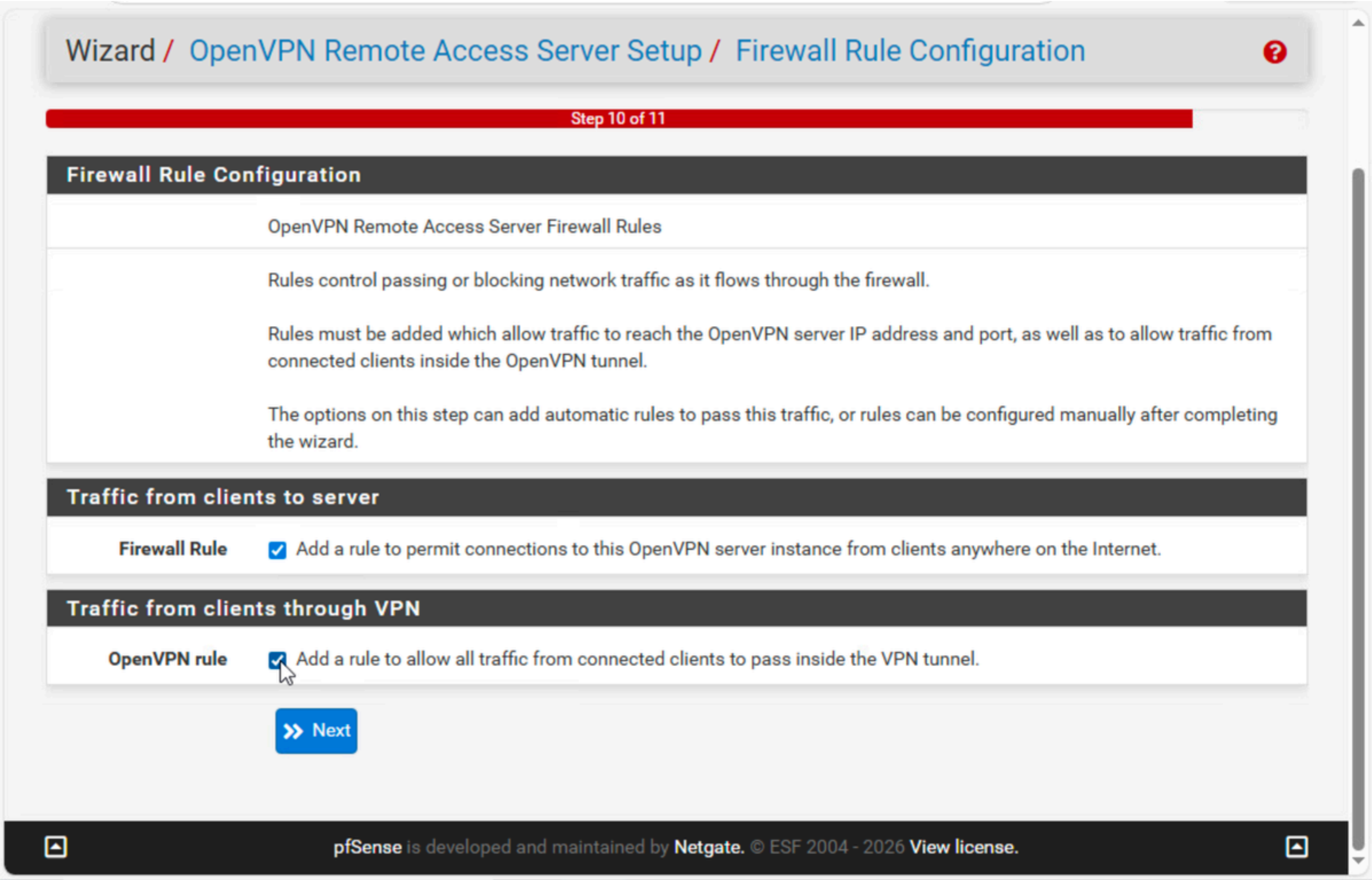

IPv4 Tunnel Network
10.0.8.0/24
This is the virtual network used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR notation (eg. 10.0.8.0/24). The first network address will be assigned to the server virtual interface. The remaining network addresses will be assigned to connecting clients.
Redirect IPv4 Gateway
Force all client generated traffic through the tunnel.
IPv4 Local Network
172.16.10.254
This is the network that will be accessible from the remote endpoint, expressed as a CIDR range. This may be left blank if not adding a route to the local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to the LAN network.
Concurrent Connections
Specify the maximum number of clients allowed to concurrently connect to this server.
Allow Compression
Refuse any non-stub compression (Most secure)
Allow compression to be used with this VPN instance, which is potentially insecure.
Compression
Disable Compression [Omit Preference]
Compress tunnel packets using the chosen option. Can save bandwidth, but is potentially insecure and may expose data. This setting has no effect if compression is not allowed. Adaptive compression will dynamically disable compression for a period of time if OpenVPN detects that the data in the packets is not being compressed efficiently.
Type-of-Service
Set the TOS IP header value of tunnel packets to match the encapsulated packet's TOS value.
Inter-Client Communication
Allow communication between clients connected to this server.


Nouvel onglet
pfSense.home.arpa - VPN: OpenV
Non sécurisé 172.16.10.254/vpn_openvpn_server.php
Résumer
Conversation
pfsense COMMUNITY EDITION
System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help
WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.
VPN / OpenVPN / Servers
Servers Clients Client Specific Overrides Wizards
OpenVPN Servers
Interface
Protocol / Port
Tunnel Network
Mode / Crypto
Description
Actions
WAN
UDP4 / 1194 (TUN)
10.0.8.0/24
Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth)
Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC
Digest: SHA256
D-H Params: 2048 bits
SRV-VPN-OVBS
Add
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

3. **Filtrage et Sécurité (Firewall)**

Le déploiement a nécessité l'ajustement des règles du pare-feu :

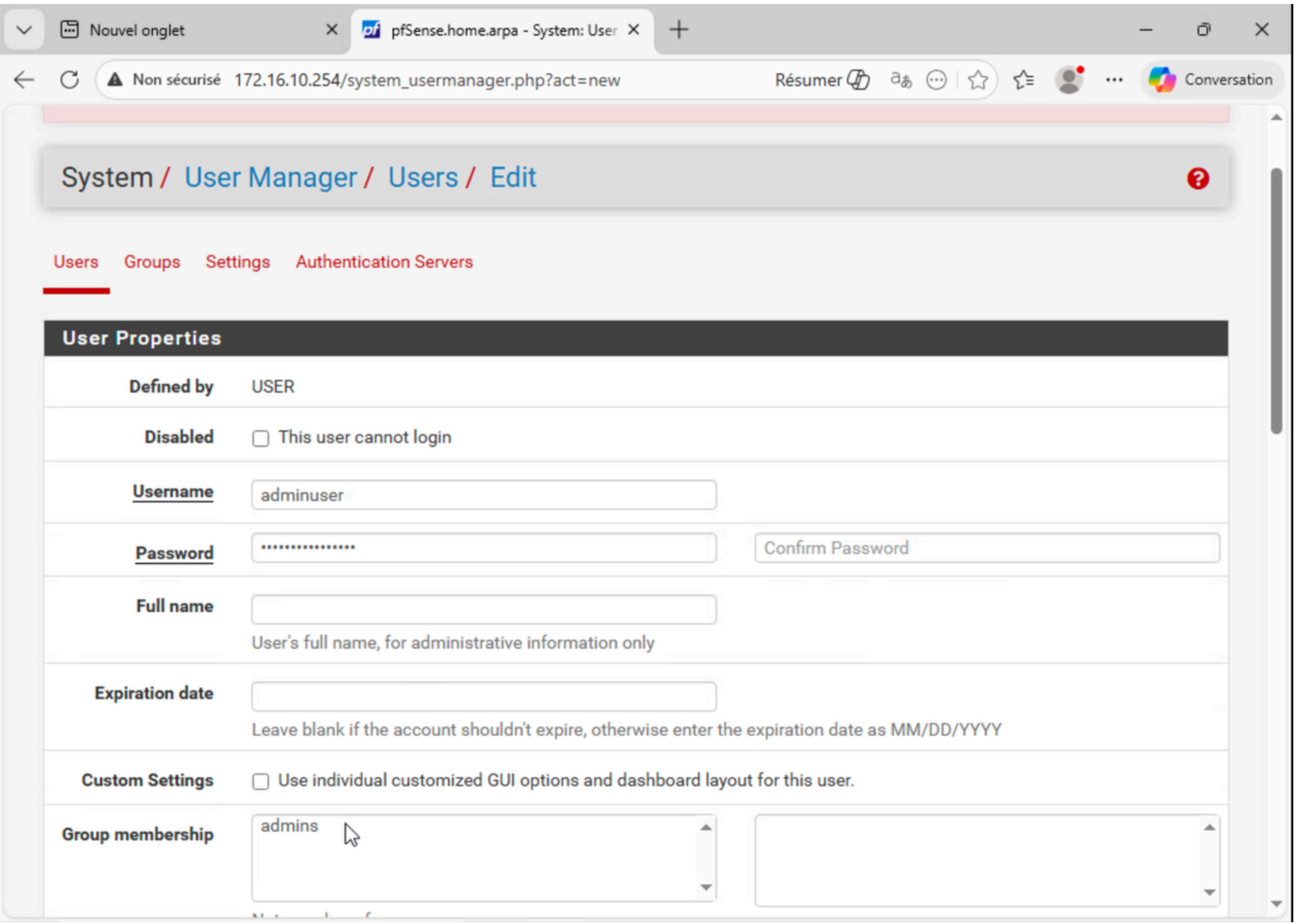
1. Firewall Rule : Autorise le trafic entrant sur le port 1194.
2. Règle OpenVPN : Filtrage des accès à l'intérieur du tunnel pour limiter l'utilisateur aux seules ressources nécessaires.

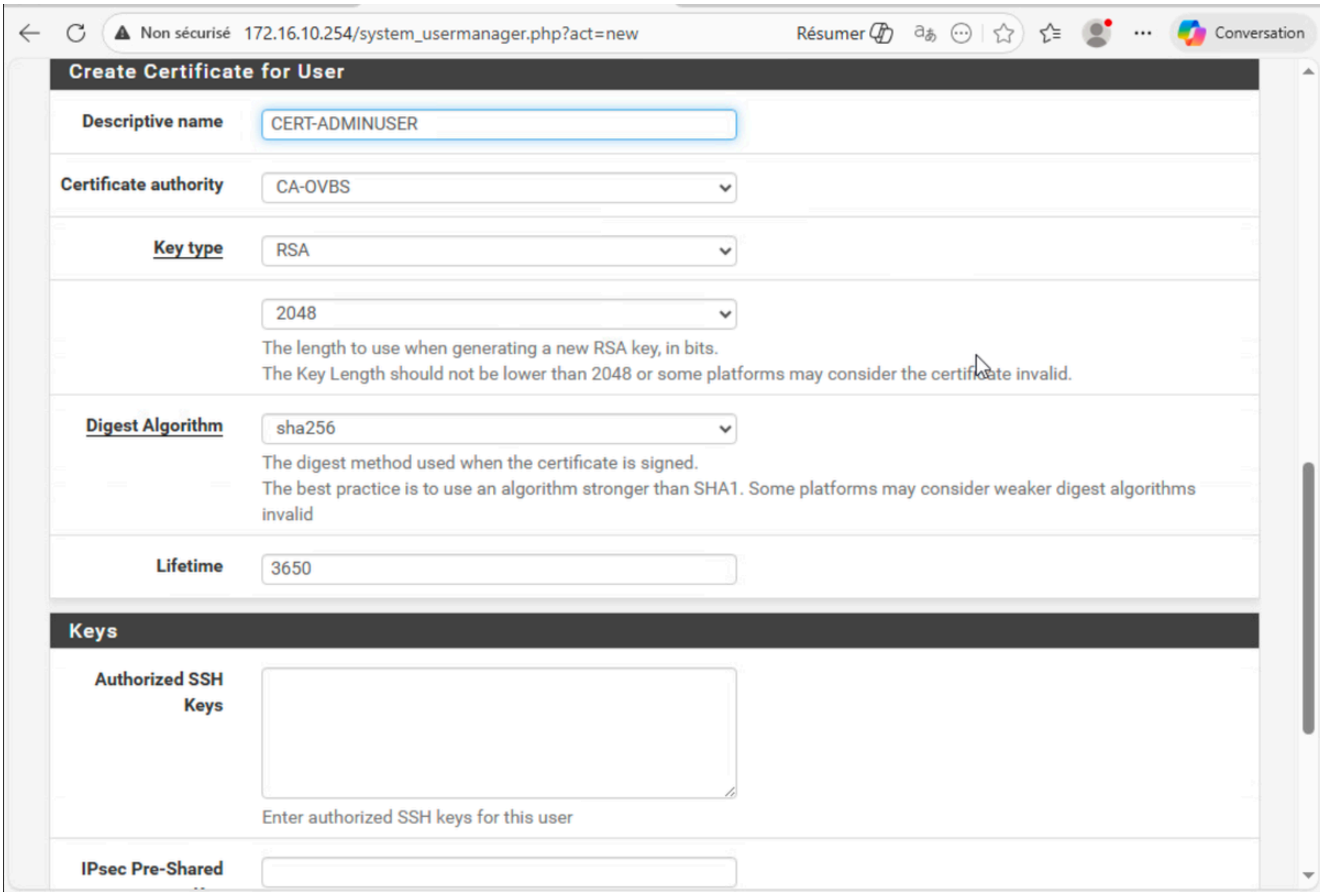


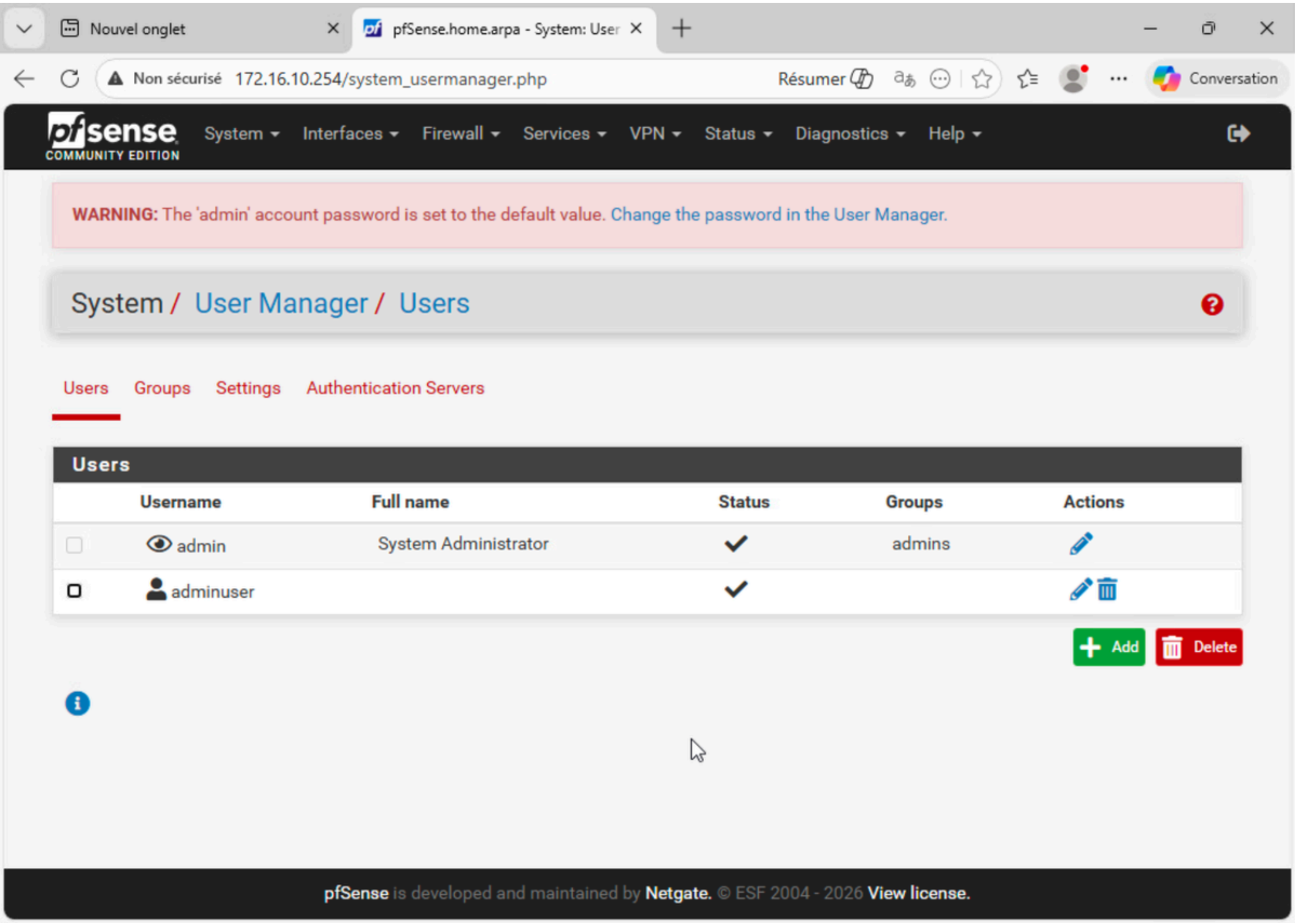
4. **Création de l'utilisateur "Test"**

Créer les accès pour les collaborateurs nomades.

1. Action : Aller dans System > User Manager.
2. Création : Utilisateur adminuser avec mot de passe fort.
3. Génération : Cocher la création du certificat utilisateur lié à CA-OVBS.



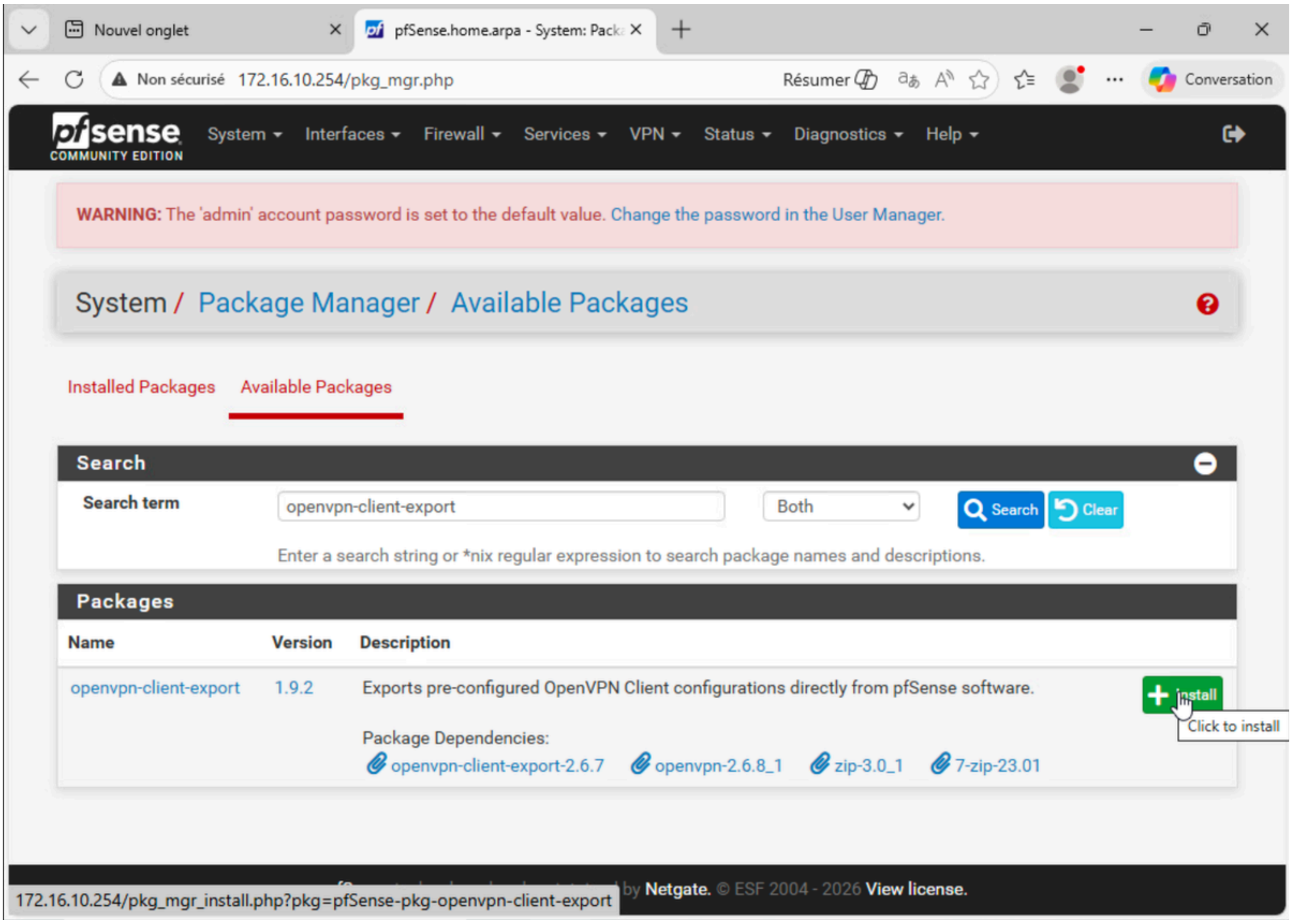

Non sécurisé 172.16.10.254/system_usermanager.php?act=new
Résumer
Conversation
Create Certificate for User
Descriptive name
CERT-ADMINUSER
Certificate authority
CA-OVBS
Key type
RSA
2048
The length to use when generating a new RSA key, in bits.
The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.
Digest Algorithm
sha256
The digest method used when the certificate is signed.
The best practice is to use an algorithm stronger than SHA1. Some platforms may consider weaker digest algorithms invalid
Lifetime
3650
Keys
Authorized SSH Keys
Enter authorized SSH keys for this user
IPsec Pre-Shared

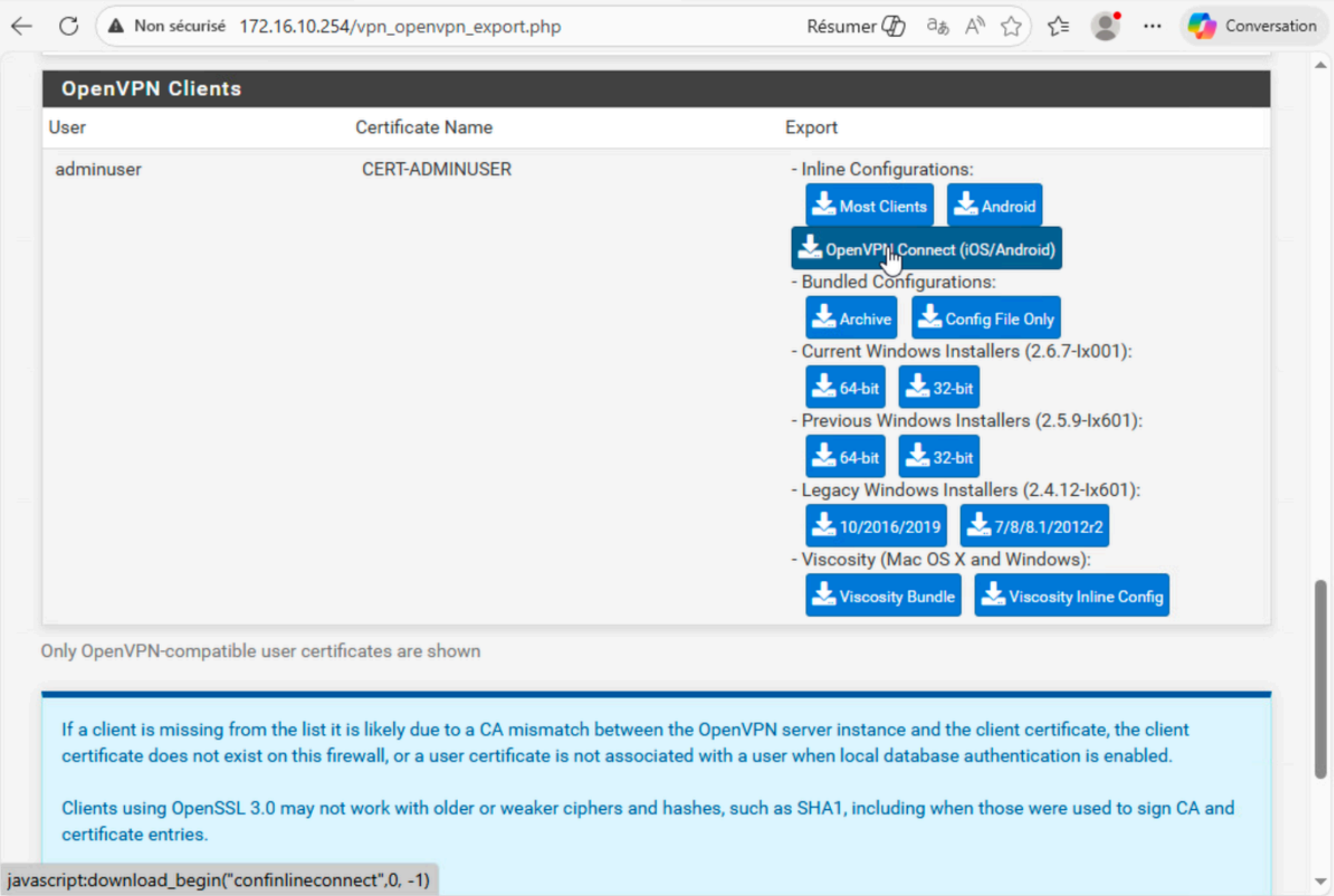

Nouvel onglet
pfSense.home.arpa - System: User
Non sécurisé 172.16.10.254/system_usermanager.php
Résumer
Conversation
pfsense COMMUNITY EDITION
System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help
WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.
System / User Manager / Users
Users Groups Settings Authentication Servers
Users
Username Full name Status Groups Actions
admin System Administrator admins
adminuser
Add
Delete
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

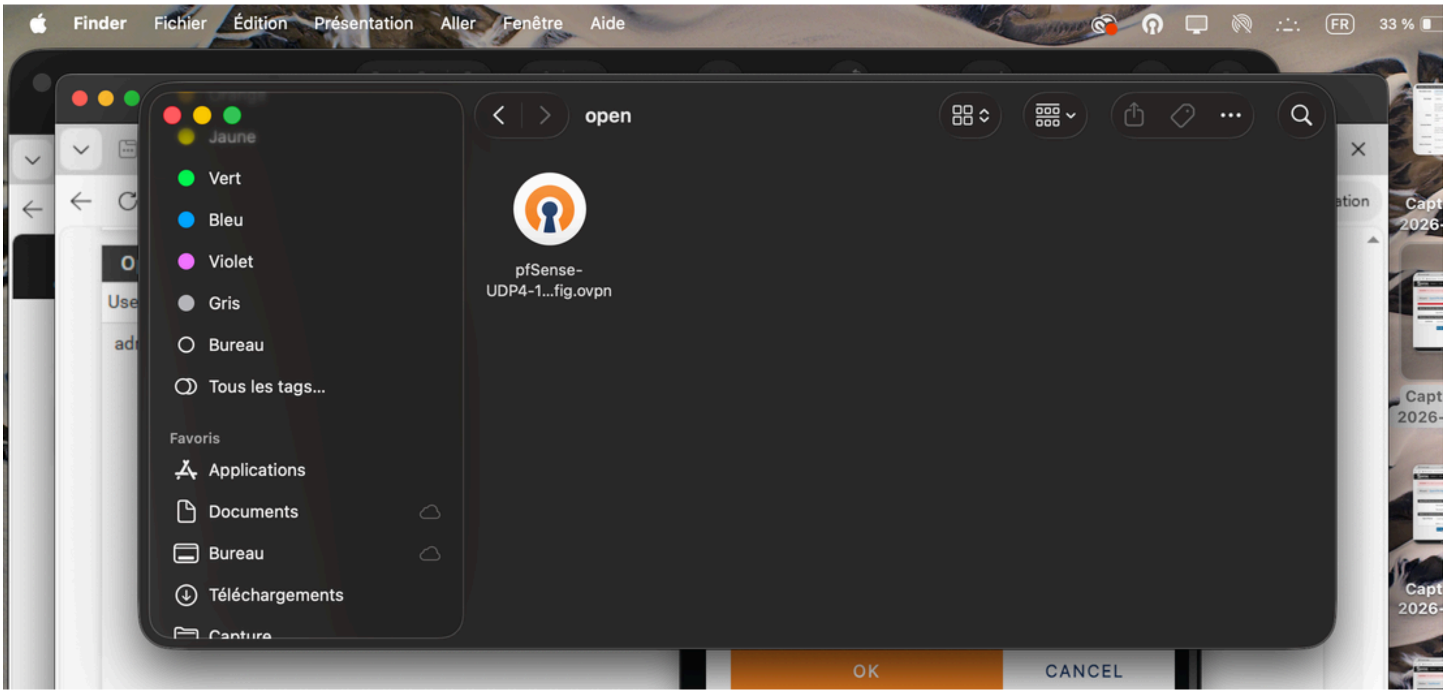
5. **Exportation et Test Client**

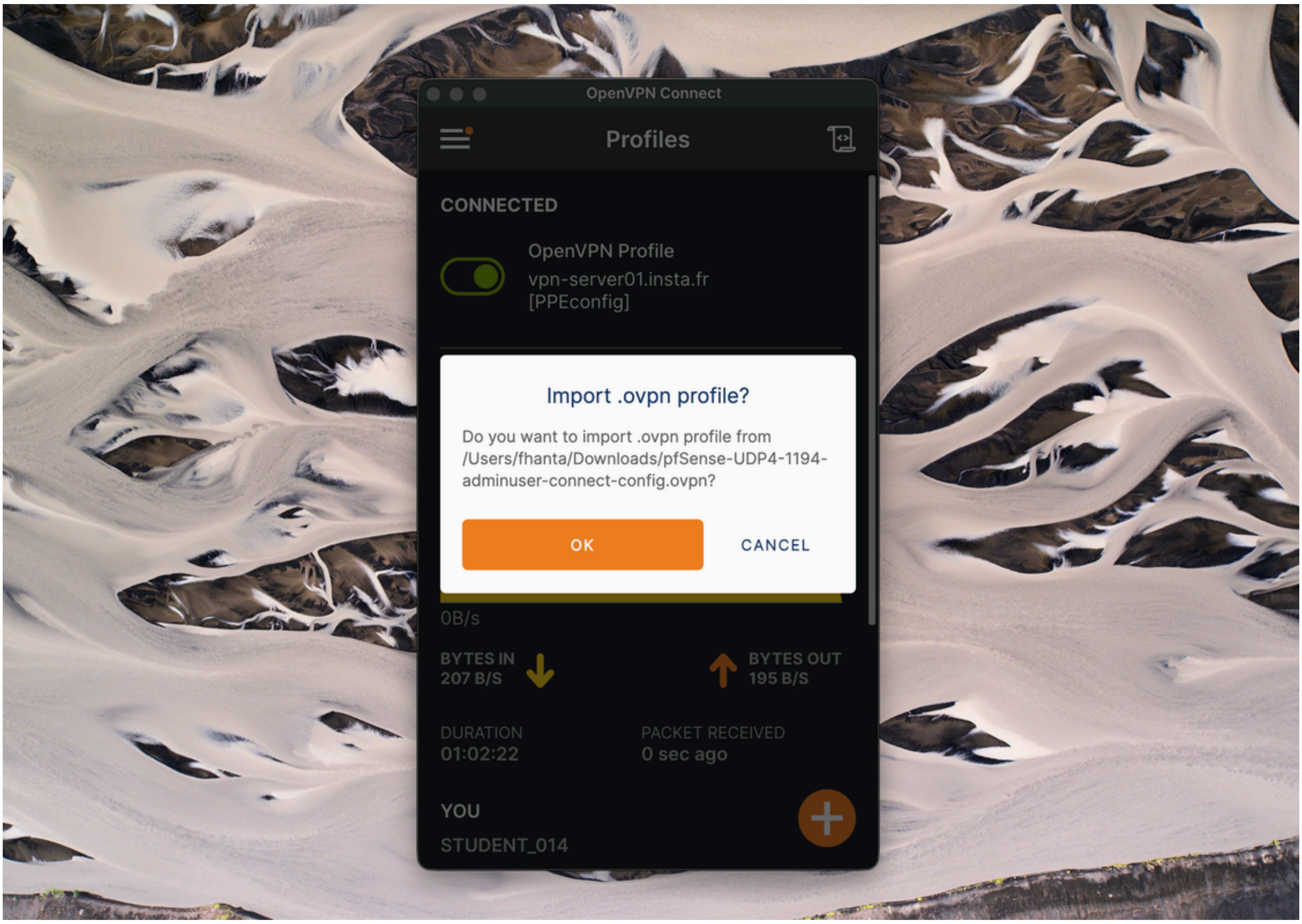
Le déploiement final.

1. Outil : Installation du package openvpn-client-export.
2. Export : Téléchargement du fichier .ovpn pour l'utilisateur adminuser.
3. Test : Importation dans OpenVPN Connect sur macOS et activation du tunnel.

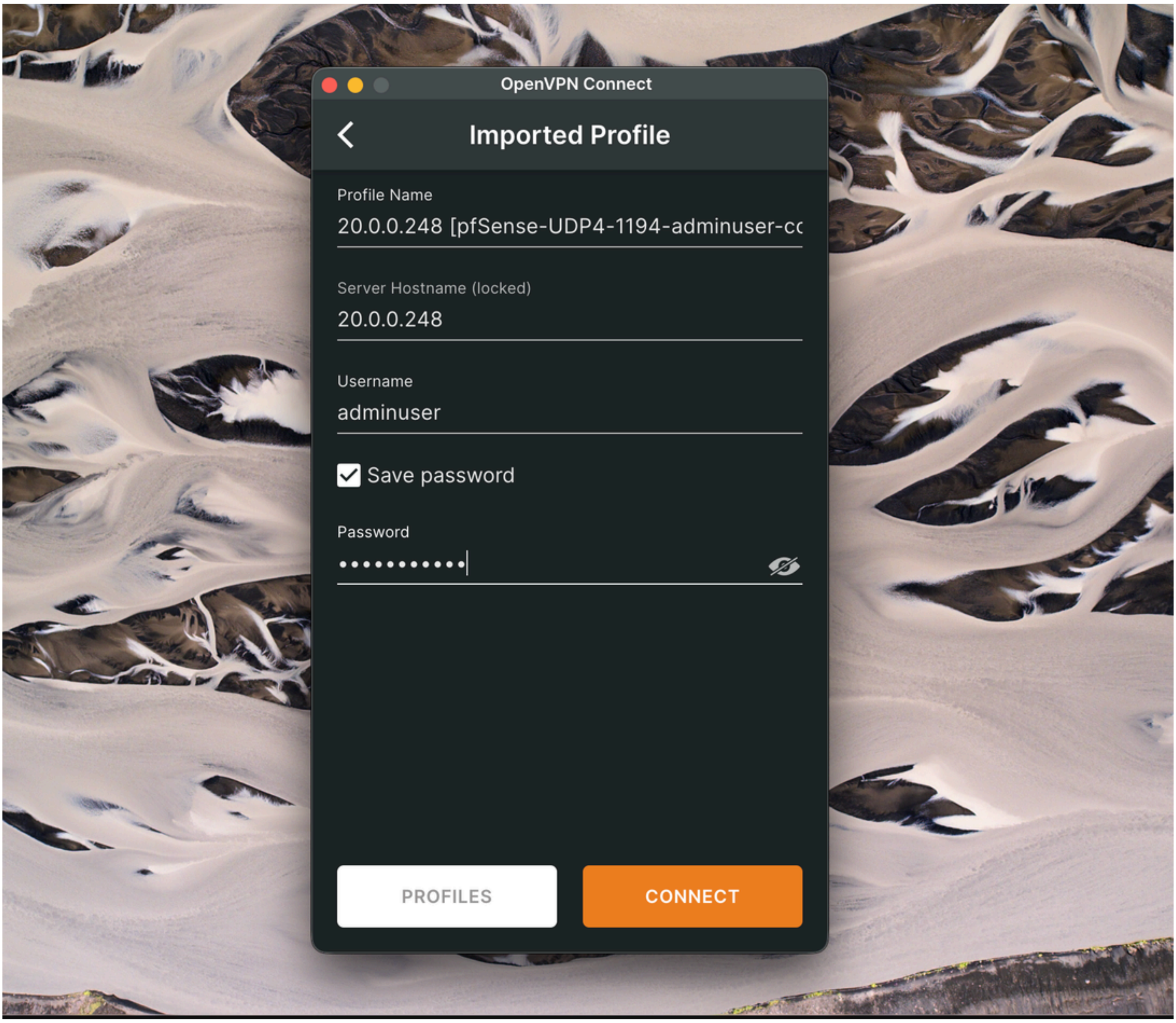



Non sécurisé 172.16.10.254/vpn_openvpn_export.php
OpenVPN Clients
User
Certificate Name
Export
adminuser
CERT-ADMINUSER
- Inline Configurations:
Most Clients
Android
OpenVPN Connect (iOS/Android)
- Bundled Configurations:
Archive
Config File Only
- Current Windows Installers (2.6.7-Ix001):
64-bit
32-bit
- Previous Windows Installers (2.5.9-Ix601):
64-bit
32-bit
- Legacy Windows Installers (2.4.12-Ix601):
10/2016/2019
7/8/8.1/2012r2
- Viscosity (Mac OS X and Windows):
Viscosity Bundle
Viscosity Inline Config
Only OpenVPN-compatible user certificates are shown
If a client is missing from the list it is likely due to a CA mismatch between the OpenVPN server instance and the client certificate, the client certificate does not exist on this firewall, or a user certificate is not associated with a user when local database authentication is enabled.
Clients using OpenSSL 3.0 may not work with older or weaker ciphers and hashes, such as SHA1, including when those were used to sign CA and certificate entries.
javascript:download_begin("confinlineconnect",0, -1)


Finder
Fichier
Édition
Présentation
Aller
Fenêtre
Aide
open
Vert
Bleu
Violet
Gris
Bureau
Tous les tags...
Favoris
Applications
Documents
Bureau
Téléchargements
pfSense-UDP4-1...fig.ovpn
OK
CANCEL



OpenVPN Connect
Profiles
CONNECTED
OpenVPN Profile
vpn-server01.insta.fr
[PPEconfig]
Import .ovpn profile?
Do you want to import .ovpn profile from /Users/fhanta/Downloads/pfSense-UDP4-1194-adminuser-connect-config.ovpn?
OK
CANCEL
0B/s
BYTES IN
207 B/S
BYTES OUT
195 B/S
DURATION
01:02:22
PACKET RECEIVED
0 sec ago
YOU
STUDENT_014


OpenVPN Connect
Imported Profile
Profile Name
20.0.0.248 [pfSense-UDP4-1194-adminuser-cc
Server Hostname (locked)
20.0.0.248
Username
adminuser
Save password
Password
PROFILES
CONNECT